

第071课答案与验收说明

1 手算答案

初始距离表给出分配 $[0, 1, 1, 1, 1]$ ，目标114。第一轮中心为 $[0, 6.5]$ ，固定分配的目标65；重新分配为 $[0, 0, 0, 1, 1]$ ，目标45.5。第二轮中心为 $[5/3, 10.5]$ ，目标 $31/6$ ，即5.166666666667。

检查新边界 $(5/3 + 10.5)/2 = 73/12$ ，小于10且大于3，所以最后分配稳定。代码用“标签稳定且中心变化足够小”作为停止条件，第二轮中心仍发生变化，第三轮确认不变。因此history三行是预期行为，不是多做一次错误更新。

日志行	before	after_update	after_assign
1	114	65	45.5
2	45.5	5.166666667	5.166666667
3	5.166666667	5.166666667	5.166666667

若答案只有最终均值而没有114到65、65到45.5的两次下降，仍不能判断学生是否理解固定哪个变量。把65写成第一轮之后的最终目标并非必然错误，但必须明确第一轮是否包含下一次重新分配；本课报告字段已经规定了时刻。

2 均值更新的完整证明

令 $\bar{x} = |S|^{-1} \sum_{i \in S} x_i$ 。展开 $x_i - \mu = (x_i - \bar{x}) + (\bar{x} - \mu)$ ，求和后交叉项等于

$$2(\bar{x} - \mu)^T \sum_{i \in S} (x_i - \bar{x}) = 0.$$

所以固定簇的目标等于簇内离均值的平方和加上 $|S| \|\bar{x} - \mu\|^2$ 。后一项在且仅在 $\mu = \bar{x}$ 时为0，因此非空簇均值是唯一最优更新。分配步骤逐项选最小值，所以另一步也不增。把两条不等式连接，才是完整的交替下降证明。

这里无法推出全局最优，因为证明只比较当前分配下不同中心，以及当前中心下不同分配。它没有同时比较所有可能的分配与中心。更低的解可能需要同时改变两者。

3 参考实现应该有哪些行为

核心函数输入 X 为二维矩阵，中心个数和重启数为正整数。距离返回 n 乘 K 矩阵；argmin沿中心维度而不是样本维度。均值更新前先计数。每轮日志记录旧中心、更新中心、更新前后标签及三种目标。

正常收敛时，对所有非空簇 C_j 应等于 $X[z = j]$ 的均值；返回标签也应等于predict的最近中心标签。提前停止时，后者仍必须成立，但前者可能尚未成立。本课将这类结果标为converged=false。不能用“中心变化小”单独推断所有标签和均值完全一致。

同初始化的scikit-learn对照采用显式中心数组、n_init=1与足够紧的tol。本课冻结运行的目标差小于 10^{-8} 。对照作用是检查独立实现一致性，不表示库结果就是已知全局最优。

4 重启实验的实际证据

40次随机初始化的最小目标208.587738908251，最大1817.571730818940。四团构成窄矩形，左右分组保留两侧的短竖向偏差；上下分组会让中心承担很大的横向偏差，所以后者失真更大。两者却都可能满足自己的最近分配和均值条件。

基础 D^2 播种在本次40次运行中也出现这两个目标层级。正确结论是它改变了初始化概率，不能保证每次跳出坏解。它与scikit-learn的greedy k-means++不同，不对不同算法的随机流做逐项相等要求。

n_init=3与n_init=15在本课接口中共享前3个种子，前3个目标一致。15个候选中至少包含原来的最好候选，因此所选最好值不会更差。这是集合包含关系带来的结果。若学生每次重新随机采样且不保留候选，增加预算的某一次结果略差并不违反K-means下降性质，因为它比较的是不同运行。

5 空簇答案与不可实现的要求

在 0, 0, 1, 10、初始中心 0, 0, 10 上，平局规则使第2个中心没有成员。旧残差最大样本是1，所以空中心被放到1。其他中心按自己的旧成员求均值，随后重新分配并继续迭代，最终中心为 0, 1, 10，标签 [0, 0, 1, 2]，目标0。

空簇移动为什么不增？固定旧标签时，没有任何一项使用空中心，所以它的位置不进入目标。非空均值更新则各自最小化对应项。下一次最近分配只会更好或相同。这一论证不要求选中的位置是残差最大点；最大残差是为了提高重新吸收样本的机会。

四个完全相同的点无法支持三个不同位置的原型。本课返回有限中心、零目标、effective_k=1。请求K=3仍保留三个中心槽位，但并不保证三个非空簇。若学生强行返回不同标签，也必须承认那些标签没有距离证据，且不满足既定的最小编号平局规则。

6 尺度实验应该怎样解释

原始坐标、第2列乘30、标准化后的最优目标依次约为264.603125、72731.916181和246.180472。不能仅凭最后一个数较小说标准化“最好”，因为它们使用不同度量和单位，目标数值不可直接作为同一评分比较。

应在共同原坐标上观察颜色。乘30把第2列的平方距离权重放大到900，导致分组主要追随那一列的波动。标准化撤销了这项单位放大，恢复两个特征相对于各自标准差的比较；这组数据中第1列群体差异较明显，所以左右结构重新出现。

标准化的科学依据仍需要说明。若第2列是研究核心结果、第1列是无关来源，统一方差也可能不是正确权重。算法不能替研究者定义“相似”。在未来样本上必须保存并使用训练均值与标准差，不能每个批次重新定义坐标系。

7 环形失败与球状偏好

两个均值中心产生一条线性等距边界，无法把整个内环和整个外环分别分配。实验图中两个颜色大致切成两侧，各侧都含内外环。重启可以在这些分割方向之间寻找更小失真，但不会改变每个中心对应凸Voronoi区域这一结构。

“球状偏好”指紧凑各向同性的团块更符合平方欧氏失真目标，不表示输出边界一定是球。K增大能用多个原型覆盖每条环，却未自动给出“这些多个原型应合并成同一个环”的规则。把多个中心当成多个自然类别，正是本题要避免的混淆。

8 复杂度与边界测试答案

给定R次重启、T轮、n个d维样本、K个中心，主要运算约为 $O(RTnKd)$ 。广播版本的差分临时量是n乘K乘d，float64占 $8nKd$ 字节。 $10000 \times 20 \times 50$ 个元素是1000万个，占80,000,000字节；最终距离矩阵只有200,000个元素，占1,600,000字节。

至少应拒绝空矩阵、一维输入、非有限输入、K为0、K大于n、非整数K、零重启、非正最大轮数、不认识的初始化以及维度不一致。大数导致平方溢出时也应显式报错，提示重缩放，不能默默把无穷值送进argmin。

冻结验收包含113项显式检查，普通模式和python -O均通过，包括手算、两个子步骤不增、直接重构目标、空簇、重复点、重启前缀、同初始化库对照、尺度等变性、提前停止和数据篡改检测。检查数不是正确性的充分条件，重要的是检查对应什么不变量，以及是否独立于被测函数重算。

9 一段合格的研究结论

可以写成：在固定的二维欧氏度量和两个原型预算下，多次重启找到目标约208.59的解，并验证每个Lloyd子步骤不增。同一数据存在目标约1817.57的较差稳定解，说明单次运行不足以代表优化质量。第2列的单位改变会改变分区，同心环也不符合两个均值原型的几何假设。因此这些结果支持对指定压缩目标的数值实现，尚不能证明数据存在两个自然类别。

这段结论同时交代了证据、条件和限制。它没有把一组测试报告夸大为对算法在所有数据上的证明，也没有把人工生成标签包装成外部研究发现。